O Algoritmo de Enxame de Vagalumes (Firefly Algorithm)

1. Introdução

O Algoritmo de Enxame de Vagalumes (Firefly Algorithm - FA) é uma técnica de otimização meta-heurística desenvolvida pelo Dr. Xin-She Yang em 2008. Ele é inspirado no comportamento social observado em vagalumes, especificamente em como eles utilizam seu brilho (bioluminescência) para atrair parceiros ou presas. Para esse experimento ele foi adaptado para melhor compreensão por parte dos agentes de IA.

Como outros algoritmos bio-inspirados (por exemplo, otimização por colônia de formigas ou enxame de partículas), o FA é usado para encontrar soluções ótimas ou quase ótimas para problemas de otimização complexos, especialmente aqueles onde os métodos tradicionais (baseados em gradiente) falham ou são ineficientes.

2. Conceitos Centrais e Regras de Comportamento

O algoritmo se baseia em três idealizações principais do comportamento dos vagalumes:

1. **Brilho (Intensidade da Luz):** O brilho de um vagalume é diretamente associado à "qualidade" da sua solução. Em um problema de otimização, a qualidade é determinada pela **função objetivo**. Para um problema de maximização, um brilho maior significa uma solução melhor (um valor maior da função objetivo).
2. **Atratividade:** Os vagalumes são unissexuais, o que significa que qualquer vagalume pode ser atraído por qualquer outro vagalume. No entanto, a atração não é igual. Um vagalume menos brilhante sempre será atraído e se moverá em direção a um vaga lume mais brilhante.
3. **Movimento Baseado na Distância:** A atratividade diminui à medida que a distância entre dois vagalumes aumenta. Isso ocorre porque o ar absorve a luz, fazendo com que um vagalume distante pareça menos brilhante. Se não houver nenhum vagalume mais brilhante para um determinado vagalume seguir, ele se moverá aleatoriamente.

Os **três pontos-chave** do algoritmo são:

- O **brilho** de um vagalume é determinado pelo valor da função objetivo no local (solução) onde ele está.
- A **atratividade** de um vagalume é proporcional ao seu brilho, mas diminui com o quadrado da distância.
- Os vagalumes **menos brilhantes** se movem em direção aos mais brilhantes para explorar o espaço de busca por soluções melhores.

3. Formulação Matemática do Algoritmo

Para traduzir esse comportamento em um algoritmo computacional, utilizamos três equações principais. Assuma que temos uma população de n vagalumes, onde a posição de cada vagalume i é um vetor x_i (que representa uma solução candidata).

Equação 1: A Distância (r)

A distância entre dois vagalumes, i e j, é tipicamente calculada usando a Distância Euclidiana padrão. Para duas dimensões (coordenadas x, y), a distância r_{ij} é:

$$r_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i + y_j)^2}$$

Em um espaço d-dimensional, a fórmula é generalizada para a soma das diferenças quadráticas em cada dimensão. Note que, para fins computacionais, muitas vezes é mais eficiente usar r^2 diretamente para evitar o cálculo da raiz quadrada.

Equação 2: A Atratividade (Beta)

A atratividade β de um vagalume é a "força" com que ele atrai outros. Ela depende da distância r. A fórmula mais comum para a atratividade é uma função exponencial decrescente:

$$\beta(r) = \beta_0 \cdot e^{-\gamma r^2}$$

Onde:

- β (beta0)**:** É a "atratividade base", ou seja, a atratividade máxima quando a distância r = 0 (o vagalume está no mesmo ponto).
- γ (gamma)**:** É o coeficiente de absorção de luz. Um γ pequeno significa que a atratividade diminui lentamente (vagalumes podem "ver" longe). Um γ grande significa que a atratividade cai rapidamente (vagalumes são míopes).
- r^2**:** O quadrado da distância euclidiana.

Equação 3: O Movimento

Esta é a equação central. Se um vagalume i for atraído por um vagalume j (que é mais brilhante), a posição x_i é atualizada para se mover em direção a x_j.

A fórmula do movimento é:

$$x_i(t+1) = x_i(t) = \beta(r) \cdot (x_j(t) - x_i(t)) + \alpha \cdot (rand - 0.5)$$

Onde:

- $x_i(t+1)$ é a nova posição do vagalume i.
- $x_i(t)$ é a posição atual.
- $\beta(r) \cdot (x_j(t) - x_i(t))$**:** Este é o termo de **atração**. O vagalume i se move em direção a j com base na atratividade β.
- $\alpha \cdot (rand - 0.5)$**:** Este é o termo de **movimento aleatório** (exploração). α (alfa) é um parâmetro que controla o tamanho do passo aleatório, e **rand** é um número aleatório (geralmente entre 0 e 1). Este termo é crucial para evitar que o enxame fique preso em ótimos locais.

4. Pseudocódigo (Plano de Ação)

Um plano de ação de alto nível para implementar o Algoritmo Vagalume seria:

1. **Inicializar:**
   - Definir os parâmetros do algoritmo: β_0, γ, α, e o número de vagalumes (n).
   - Definir a função objetivo $f(x)$ (que calcula o "brilho").
   - Gerar a população inicial de n vagalumes em posições aleatórias.
2. **Loop Principal (Iterar por Gerações):**
   - Para cada geração (iteração):
     1. Calcular o brilho (valor da função objetivo) de cada vagalume.
     2. **Loop Duplo (Comparação):**
        - Para cada vagalume i:
          - Para cada vagalume j:
            - **Se** o vagalume j for mais brilhante que o vagalume i:
              1. Calcular a distância r entre i e j.
              2. Calcular a atratividade $\beta(r)$ (Equação 2).
              3. Mover o vagalume i em direção a j (Equação 3).
     3. Avaliar os novos brilhos e encontrar o vagalume mais brilhante (melhor solução atual).
3. **Concluir:**
   - Após o número máximo de gerações, retornar a posição (solução) do vagalume mais brilhante encontrado.

5. Aplicações

O Algoritmo Vagalume é usado em problemas de engenharia e ciência da computação, como otimização de redes de sensores sem fio, processamento de imagens, agendamento de tarefas e treinamento de redes neurais.